

Trabajo práctico 1

Resolver los siguientes problemas incluyendo casos de prueba para cada uno de ellos.

Se deberá entregar un único proyecto (Maven o Gradle) con todas las resoluciones. Recuerden documentar brevemente el código con la estrategia seguida en cada problema.

Nota. Las resoluciones no pueden incluir bibliotecas externas.

Problema 1: Palabra más usada

Se desea implementar un sistema que dado un String retorne la palabra más usada. Las palabras son divididas por la existencia de espacios o caracteres diferentes a letras entre las mismas. Solo se considera como palabra a toda secuencia de caracteres con una longitud mayor o igual a N donde N es un parámetro. Finalmente, la igualdad entre las palabras debe ignorar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Problema 2: Fibonacci

Utilizando solo tipos primitivos, implemente un algoritmo que retorne el valor de Fibonacci para un entero mayor o igual a 0 y menor igual a 90. Recuerde que:

$$\begin{aligned}\text{fib}(0) &= \text{fib}(1) = 1 \\ \text{fib}(n) &= \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)\end{aligned}$$

Opcional:

Extienda el algoritmo para que pueda calcular número de fibonacci más grandes, por ejemplo, `fib(1000)`.

Problema 3: Árbol de búsqueda

Dado un árbol, determine si dicho árbol es un árbol binario de búsqueda. Cada nodo está definido como:

```
public class Node {
    int data;
    Node left;
    Node right;
}
```

Se considera que es un árbol binario de búsqueda si:

- El dato de un nodo es mayor a todos los datos en su rama izquierda.
- El dato de un nodo es menor a todos los datos en su rama derecha.

Problema 4: Fotografía artística

Se está desarrollando un sistema para un estudio fotográfico que desea saber cuántas fotografías artísticas se pueden realizar con un arreglo de fotógrafos, artistas y escenario. La organización de los fotógrafos, artistas y fondos se presenta en un arreglo A de N elementos, donde:

$A[i]='f'$ si en la posición i hay un fotógrafo.
 $A[i]='a'$ si en la posición i hay un artista.
 $A[i]='e'$ si en la posición i hay un escenario.
 $A[i]='.'$ si en la posición i no hay nada.

Para que una fotografía sea artística, un fotógrafo debe encontrarse a una distancia entre X e Y de un artista, que a su vez debe estar a una distancia entre X e Y de un escenario en la misma dirección.

Ejemplos:

Caso	Salida esperada
$A=afaea$ $X=1$ $Y=2$	1
$A=afaea$ $X=2$ $Y=3$	0
$A=.feaaf.e$ $X=1$ $Y=3$	3

Problema 5: Laberinto mágico

Nos encontramos en un laberinto mágico y debemos salir lo más pronto posible. El objetivo es determinar en cuantos pasos podemos encontrar una salida, si no hay camino a la salida el algoritmo debe retornar -1. Para esto contamos con un mapa representado como una matriz de caracteres de F filas y C columnas donde cada celda contiene uno de los siguientes valores:

- E: entrada al laberinto. Solo aparece una vez y es el punto donde nos encontramos al principio del problema.
- .: representa una celda vacía a donde nos podemos mover.
- #: representa una pared, no nos podemos mover a esta celda.
- a-z: portales, cada portal nos permite movernos a cualquier otro portal con del mismo tipo. Ej. un portal a nos permite movernos a cualquier otro portal a.
- S: Salida del laberinto.

En cada paso podemos tomar una de las siguientes acciones:

- Caminar a una celda adyacente. Las celdas adyacentes son las que se encuentran directamente arriba, abajo, a izquierda y a derecha. Obviamente, no nos podemos mover a una pared ni fuera del laberinto.
- Si estamos en un portal, podemos transportarnos a cualquier otro portal del mismo tipo.

Ejemplos:

Caso	Salida esperada						
Mapa F=3 C=3 <table><tr><td>E</td><td>.</td><td>.</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	E	.	.	.	.	.	4
E	.	.					
.	.	.					

	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>S</td></tr></table>	.	.	S																							
.	.	S																									
Mapa F=3 C=3	<table><tr><td>E</td><td>#</td><td>.</td></tr><tr><td>.</td><td>#</td><td>.</td></tr><tr><td>.</td><td>#</td><td>S</td></tr></table>	E	#	.	.	#	.	.	#	S	-1																
E	#	.																									
.	#	.																									
.	#	S																									
Mapa F=3 C=3	<table><tr><td>E</td><td>.</td><td>S</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>S</td></tr></table>	E	.	S	.	.	.	.	.	S	2																
E	.	S																									
.	.	.																									
.	.	S																									
Mapa F=5 C=5	<table><tr><td>S</td><td>.</td><td>b</td><td>#</td><td>b</td></tr><tr><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>a</td></tr><tr><td>.</td><td>.</td><td>E</td><td>#</td><td>#</td></tr><tr><td>c</td><td>#</td><td>#</td><td>.</td><td>c</td></tr><tr><td>#</td><td>a</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	S	.	b	#	b	#	#	#	#	a	.	.	E	#	#	c	#	#	.	c	#	a	.	.	.	13
S	.	b	#	b																							
#	#	#	#	a																							
.	.	E	#	#																							
c	#	#	.	c																							
#	a	.	.	.																							